

Pertemuan 11

Integral Numerik dan Tak Sejati

11.1 Pendahuluan

Sebagaimana yang telah kita pelajari, cara yang ideal untuk menghitung nilai suatu integral tertentu $\int_a^b f(x) dx$ adalah dengan menemukan suatu rumus $F(x)$ untuk salah satu antiderivatives dari $f(x)$ dan menghitung nilai $F(b) - F(a)$. Namun, beberapa antiderivatives sulit untuk dicari sementara beberapa lainnya seperti $\sin(x^2)$, $1/\ln x$, dan $\sqrt{1+x^4}$ tidak memiliki rumus dasar. Pada saat kita tidak dapat menghitung suatu integral tertentu dengan suatu antiderivative, maka kita dapat menggunakan metode numerik seperti aturan Trapesium dan aturan Simpson yang diperkenalkan dalam pertemuan kali ini.

11.2 Integral Numerik

Pendekatan Trapesium

Untuk menghitung $\int_a^b f(x) dx$, digunakan

$$T = \frac{\Delta x}{2} (y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n).$$

y adalah nilai-nilai dari f pada titik-titik partisi

$$x_0 = a, x_1 = a + \Delta x, x_2 = a + 2\Delta x, \dots, x_{n-1} = a + (n-1)\Delta x, x_n = b,$$

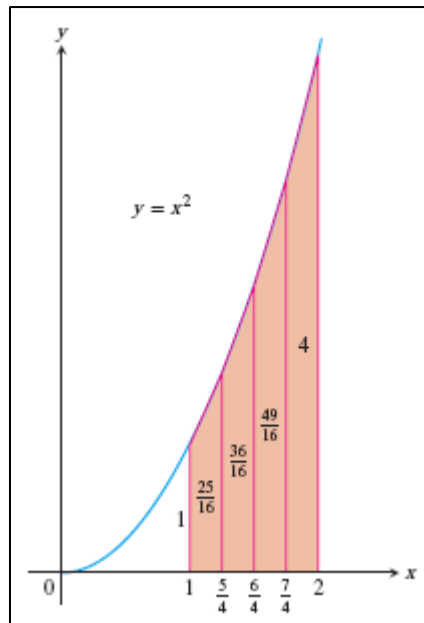
dimana $\Delta x = (b - a)/n$.

Contoh 11.1 Menerapkan aturan trapezium

Gunakan aturan trapezium dengan $n = 4$ untuk memperkirakan $\int_1^2 x^2 dx$. Bandingkan nilai ini dengan nilai sesungguhnya!

Jawaban

Bagi $[1, 2]$ menjadi 4 subinterval dengan panjang yang sama (Gambar 11.1). Lalu hitung $y = x^2$ pada tiap titik partisi (Tabel 11.1).



Gambar 11.1 Pendekatan trapesium untuk luas di bawah grafik $y = x^2$ dari $x = 1$ ke $x = 2$
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.605)

Tabel 11.1 Nilai y

x	$y = x^2$
1	1
$\frac{5}{4}$	$\frac{25}{16}$
$\frac{6}{4}$	$\frac{36}{16}$
$\frac{7}{4}$	$\frac{49}{16}$
2	4

Menggunakan nilai-nilai y ini, $n = 4$, dan $\Delta x = (2 - 1)/4 = 1/4$ dalam aturan trapesium, diperoleh

$$\begin{aligned}
 T &= \frac{\Delta x}{2} (y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\
 &= \frac{1}{8} \left(1 + 2 \left(\frac{25}{16} \right) + 2 \left(\frac{36}{16} \right) + 2 \left(\frac{49}{16} \right) + 4 \right) \\
 &= \frac{75}{32} = 2.34375.
 \end{aligned}$$

Nilai sesungguhnya dari integral adalah

$$\int_1^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

Pendekatan T melebihi nilai sesungguhnya dari integral tersebut sekitar setengah persen dari nilai sesungguhnya ($7/3$). Persentase errornya adalah $\left(2.34375 - \frac{7}{3}\right) / \left(\frac{7}{3}\right) \approx 0.00446$, atau 0.446%. □

Perkiraan error untuk aturan Trapesium

Jika f'' kontinu dan M adalah sembarang batas atas untuk nilai $|f''|$ pada $[a, b]$, maka error E_T dalam pendekatan Trapesium integral f dari a ke b untuk n langkah memenuhi ketidaksamaan

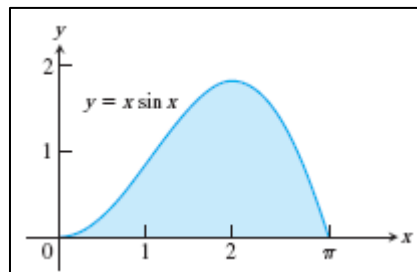
$$|E_T| \leq \frac{M(b-a)^3}{12n^2}.$$

Contoh 11.2 Membatasi error aturan Trapesium

Temukan batas atas untuk error yang dapat terjadi dalam memperkirakan

$$\int_0^\pi x \sin x dx$$

yang menggunakan aturan Trapesium dengan $n = 10$ langkah (Gambar 11.2).



Gambar 11.2 Grafik dari integrand dalam Contoh 11.2
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.607)

Jawaban

Saat $a = 0$, $b = \pi$, dan $n = 10$, perkiraan error memberikan

$$|E_T| \leq \frac{M(b-a)^3}{12n^2} = \frac{\pi^3}{1200} M.$$

Bilangan M dapat jadi sembarang batas atas untuk simpangan dari turunan tingkat kedua dari $f(x) = x \sin x$ pada $[0, \pi]$. Dengan perhitungan turunan biasa,

$$f''(x) = 2 \cos x - x \sin x,$$

sehingga

$$|f''(x)| = |2 \cos x - x \sin x|$$

$$\leq 2|\cos x| + |x||\sin x|$$

$\leq 2 \cdot 1 + \pi \cdot 1 = 2 + \pi.$ $|\cos x|$ dan $|\sin x|$ tidak pernah lebih dari 1, dan $0 \leq x \leq \pi$

Sehingga kita dapat mengambil $M = 2 + \pi$. Oleh karenanya,

$$|E_T| \leq \frac{\pi^3}{1200} M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{1200} < 0.133.$$

Jadi absolut error tidak lebih dari 0.133.

Untuk akurasi yang lebih baik, kita tidak akan mencoba menaikkan M , namun mengambil lebih banyak langkah. Dengan $n = 100$ langkah, misalnya, diperoleh

$$|E_T| \leq \frac{\pi^3(2 + \pi)}{120000} < 0.00133 = 1.33 \times 10^{-3}. \square$$

Contoh 11.3 Jumlah langkah yang dibutuhkan untuk akurasi tertentu

Berapa banyak subdivisi yang mesti digunakan dalam aturan Trapezium untuk memperkirakan

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

dengan error yang nilai absolutnya kurang dari 10^{-4} ?

Jawaban

Dengan $a = 1$ dan $b = 2$, perkiraan errornya adalah

$$|E_T| \leq \frac{M(2 - 1)^3}{12n^2} = \frac{M}{12n^2}.$$

Pada contoh kasus ini kita dapat menemukan $\max|f''|$ daripada harus menentukan suatu batas atas M . Dengan $f(x) = 1/x$, kita peroleh

$$f''(x) = \frac{d^2}{dx^2}(x^{-1}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}.$$

Pada $[1, 2]$, $y = 2/x^3$ turun secara konstan dari suatu maksimum $y = 2$ ke suatu minimum $y = 1/4$ (Gambar 11.3). Oleh karenanya, $M = 2$ dan

$$|E_T| \leq \frac{2}{12n^2} = \frac{1}{6n^2}.$$

Nilai absolut error akan kurang dari 10^{-4} jika

$$\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$$

$$\frac{10^4}{6} < n^2$$

$$n > \frac{100}{\sqrt{6}} = 40.83$$

Bilangan bulat pertama setelah 40.83 adalah $n = 41$. Jadi dengan $n = 41$ subdivisi kita dapat memastikan nilai $\ln 2$ dengan simpangan error kurang dari 10^{-4} . Tentu saja n yang lebih besar juga akan berlaku. $\square$

Aturan Simpson: Pendekatan menggunakan parabola

Untuk memperkirakan $\int_a^b f(x) dx$, gunakan

$$S = \frac{\Delta x}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n).$$

y adalah nilai-nilai dari f pada titik partisi

$$x_0 = a, x_1 = a + \Delta x, x_2 = a + 2\Delta x, \dots, x_{n-1} = a + (n-1)\Delta x, x_n = b.$$

Bilangan n adalah bilangan genap, dan $\Delta x = (b - a)/n$.

Contoh 11.4 Menerapkan aturan Simpson

Gunakan Aturan Simpson dengan $n = 4$ untuk memperkirakan

$$\int_0^2 5x^4 dx.$$

Jawaban

Partisi $[0, 2]$ ke dalam empat subinterval dan hitung $y = 5x^4$ pada tiap titik partisi (Tabel 11.2).

Tabel 11.2 Nilai y

x	$y = 5x^4$
0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{16}$
1	5
$\frac{3}{2}$	$\frac{405}{16}$
2	80

Kemudian terapkan Aturan Simpson dengan $n = 4$ dan $\Delta x = 1/2$:

$$S = \frac{\Delta x}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4)$$
$$= \frac{1}{6} \left(0 + 4 \left(\frac{5}{16} \right) + 2(5) + 4 \left(\frac{405}{16} \right) + 80 \right) = 32 \frac{1}{2}.$$

Nilai perkiraan ini hanya berbeda $\frac{1}{12}$ dari nilai sesungguhnya, sehingga persentase errornya kurang dari tiga per sepuluh dari satu persen, dan hasil ini diperoleh hanya dengan empat subintervals. $\square$

Perkiraan error untuk aturan Simpson

Jika $f^{(4)}$ kontinu dan M adalah sembarang batas atas untuk nilai $|f^{(4)}|$ pada $[a, b]$, maka error E_S dalam pendekatan Simpson integral f dari a ke b untuk n langkah memenuhi ketidaksamaan

$$|E_S| \leq \frac{M(b-a)^5}{180n^4}.$$

Contoh 11.5 Membatasi error aturan Simpson

Temukan suatu batas atas untuk error dalam memperkirakan $\int_0^2 5x^4 dx$ menggunakan Aturan Simpson dengan $n = 4$ (Contoh 11.4 sebelumnya)!

Jawaban

Untuk memperkirakan error, pertama kita cari suatu batas atas M untuk simpangan dari turunan keempat $f(x) = 5x^4$ pada interval $0 \leq x \leq 2$. Karena turunan keempat memiliki nilai konstan $f^{(4)}(x) = 120$, kita ambil $M = 120$. Dengan $b - a = 2$ dan $n = 4$, perkiraan error untuk Aturan Simpson menghasilkan

$$|E_s| \leq \frac{M(b-a)^5}{180n^4} = \frac{120(2)^5}{180 \cdot 4^4} = \frac{1}{12} \cdot \square$$

Contoh 11.6

Hitunglah

$$\int_0^2 x^3 dx$$

dengan aturan Simpson!

Jawaban

Turunan keempat dari $f(x) = x^3$ adalah nol, jadi kita dapat menduga bahwa aturan Simpson memberikan nilai integral dengan sejumlah langkah (genap). Bahkan, dengan $n = 2$ dan $\Delta x = (2 - 0)/2 = 1$,

$$\begin{aligned} S &= \frac{\Delta x}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) \\ &= \frac{1}{3}((0)^3 + 4(1)^3 + (2)^3) = \frac{12}{3} = 4, \end{aligned}$$

sementara,

$$\int_0^2 x^3 dx = \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^2 = \frac{16}{4} - 0 = 4. \square$$

11.3 Integral Tak Sejati

Definisi 11.1 Integral Tak Sejati Tipe 1

Integral dengan integrasi limit tak hingga merupakan integral tak sejati tipe 1.

1. Jika $f(x)$ kontinu pada $[a, \infty)$, maka

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx.$$

2. Jika $f(x)$ kontinu pada $(-\infty, b]$, maka

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

3. Jika $f(x)$ kontinu pada $(-\infty, \infty)$, maka

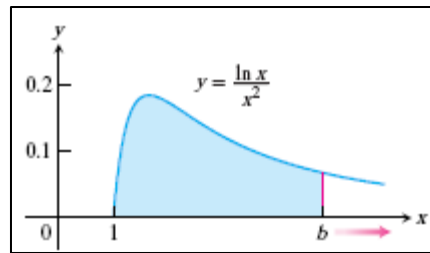
$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^\infty f(x) dx,$$

dimana c merupakan sembarang bilangan real.

Dalam tiap kasus, jika limitnya berhingga kita katakan bahwa integral tak sejati tersebut konvergen dan limitnya adalah nilai dari integral tak sejati. Jika limitnya tidak ada, maka integral tak sejati tersebut divergen.

Contoh 11.7 Menghitung integral tak sejati pada $[1, \infty)$

Apakah area di bawah kurva $y = (\ln x)/x^2$ dari $x = 1$ ke $x = \infty$ berhingga? Jika demikian, berapa nilainya?



Gambar 11.3 Luas area di bawah kurva ini merupakan integral tak sejati

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.620)

Jawaban

Kita cari area di bawah kurva dari $x = 1$ ke $x = b$ dan memeriksa limitnya saat $b \rightarrow \infty$. Jika limitnya berhingga, kita ambil nilainya sebagai area di bawah kurva. Area dari 1 ke b adalah

$$\begin{aligned}\int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[(\ln x) \left(-\frac{1}{x} \right) \right]_1^b - \int_1^b \left(-\frac{1}{x} \right) \left(\frac{1}{x} \right) dx && \text{integrasi satu-satu} \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \left[\frac{1}{x} \right]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1.\end{aligned}$$

Limit dari area saat $b \rightarrow \infty$ adalah

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right] \\ &= - \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b} \right] - 0 + 1 \\ &= - \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} \right] + 1 = 0 + 1 = 1. \square && \text{Aturan L'Hopital}\end{aligned}$$

Definisi 11.2 Integral Tak Sejati Tipe 2

Integral dari fungsi yang menjadi tak hingga pada suatu titik di dalam interval dari integrasi merupakan integral tak sejati tipe 2.

1. Jika $f(x)$ kontinu pada $(a, b]$, dan diskontinu pada a maka

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx.$$

2. Jika $f(x)$ kontinu pada $[a, b)$, dan diskontinu pada b maka

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx.$$

3. Jika $f(x)$ diskontinu pada c , dimana $a < c < b$, dan kontinu pada $[a, c) \cup (c, b]$ maka

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Dalam tiap kasus, jika limitnya berhingga kita katakan bahwa integral tak sejati tersebut konvergen dan limitnya adalah nilai dari integral tak sejati. Jika limitnya tidak ada, maka integral tak sejati tersebut divergen.

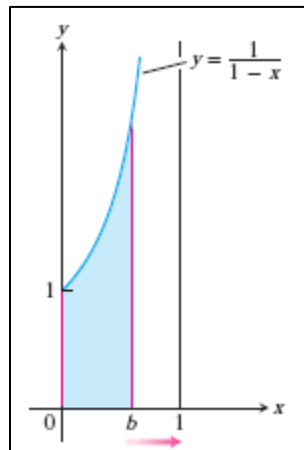
Contoh 11.8 Integral tak sejati yang divergen

Selidiki kekonvergenan dari

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx.$$

Jawaban

Integrand $f(x) = 1/(1-x)$ kontinu pada $[0, 1)$ namun diskontinu pada $x = 1$ dan menjadi tak hingga saat $x \rightarrow 1^-$ (Gambar 11.4).



Gambar 11.4 Limitnya tidak ada. Area di bawah kurva dan di atas sumbu- x untuk $[0, 1)$ bukan bilangan real

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.624)

Kita hitung integral sebagai

$$\begin{aligned}\lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln|1-x|]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln(1-x) + 0] = \infty.\end{aligned}$$

Limitnya tak hingga, sehingga integralnya divergen. □

Contoh 11.9 Integral tak sejati yang konvergen

Hitunglah

$$\int_2^{\infty} \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx.$$

Jawaban

$$\begin{aligned}\int_2^{\infty} \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \left(\frac{2}{x-1} - \frac{2x+1}{x^2+1} \right) dx && \text{pecahan parsial} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [2 \ln(x-1) - \ln(x^2+1) - \tan^{-1} x]_2^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} - \tan^{-1} x \right]_2^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \left(\frac{(b-1)^2}{b^2+1} \right) - \tan^{-1} b \right] - \ln \left(\frac{1}{5} \right) + \tan^{-1} 2 \\ &= 0 - \frac{\pi}{2} + \ln 5 + \tan^{-1} 2 \approx 1.1458.\end{aligned}$$

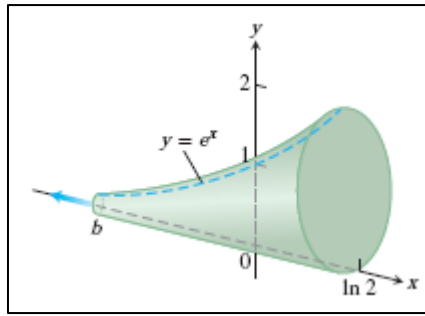
Perhatikan bahwa kita menggabungkan logaritma dalam antiderivative sebelum menghitung limitnya saat $b \rightarrow \infty$. Jika kita tidak melakukannya demikian, kita akan menemukan bentuk tak tentu

$$\lim_{b \rightarrow \infty} (2 \ln(b-1) - \ln(b^2+1)) = \infty - \infty.$$

Cara untuk menghitung bentuk tak tentu tersebut tentu saja adalah dengan menggabungkan logaritmanya, sehingga kita menemukan hasil yang sama di akhirnya. □

Contoh 11.10 Menemukan volume dari suatu bangun solid tak hingga

Irisan dari tanduk solid dalam Gambar 11.5 tegak lurus dengan sumbu- x adalah cakram lingkaran dengan diameter dari sumbu- x ke kurva $y = e^x$, $-\infty < x \leq \ln 2$. Tentukan volume dari tanduk tersebut!



Gambar 11.5 Ilustrasi Contoh 11.10
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.626)

Jawaban

Luas area dari irisan tersebut adalah

$$A(x) = \pi(\text{radius})^2 = \pi \left(\frac{1}{2} y \right)^2 = \frac{\pi}{4} e^{2x}.$$

Kita definisikan volume dari tanduk sebagai limit saat $b \rightarrow -\infty$ dari volume bagian dari b ke $\ln 2$. Seperti pembahasan perhitungan volume dengan potongan pada pertemuan 6, volume bagian ini adalah

$$\begin{aligned} V &= \int_b^{\ln 2} A(x) dx = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4} e^{2x} dx = \left[\frac{\pi}{8} e^{2x} \right]_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8} (e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8} (4 - e^{2b}). \end{aligned}$$

Saat $b \rightarrow -\infty$, $e^{2b} \rightarrow 0$ dan $V \rightarrow (\pi/8)(4 - 0) = \pi/2$. Volume dari tanduk adalah $\pi/2$. $\square$

Teorema 11.1 Uji Perbandingan Langsung

Misal f dan g kontinu pada $[a, \infty)$ dengan $0 \leq f(x) \leq g(x)$ untuk seluruh $x \geq a$. Maka

1. $\int_a^\infty f(x) dx$ konvergen jika $\int_a^\infty g(x) dx$ konvergen.
2. $\int_a^\infty g(x) dx$ divergen jika $\int_a^\infty f(x) dx$ divergen.

Contoh 11.11 Menggunakan uji perbandingan langsung

- a. $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ konvergen karena
 $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ pada $[1, \infty)$ dan $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$ konvergen.
- b. $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x^2 - 0.1}} dx$ divergen karena
 $\frac{1}{\sqrt{x^2 - 0.1}} \geq \frac{1}{x}$ pada $[1, \infty)$ dan $\int_1^\infty \frac{1}{x} dx$ divergen.

Teorema 11.2 Uji Perbandingan Limit

Jika fungsi positif f dan g kontinu pada $[a, \infty)$ dan jika

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L, 0 < L < \infty,$$

maka

$$\int_a^\infty f(x) dx \text{ dan } \int_a^\infty g(x) dx$$

keduanya konvergen atau keduanya divergen.

Contoh 11.12 Menggunakan uji perbandingan limit

Tunjukkan bahwa

$$\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$$

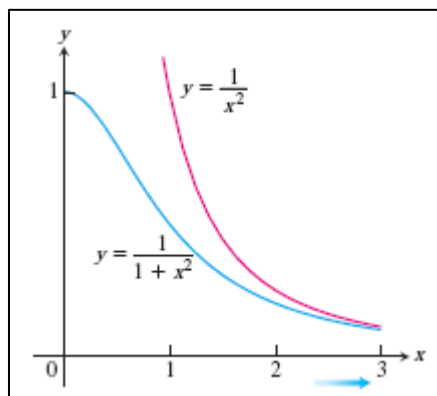
konvergen dengan perbandingan terhadap $\int_1^\infty (1/x^2) dx$. Temukan dan bandingkan nilai kedua integralnya!

Jawaban

Fungsi-fungsi $f(x) = 1/x^2$ dan $g(x) = 1/(1+x^2)$ positif dan kontinu pada $[1, \infty)$. Juga,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^2}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} + 1 \right) = 0 + 1 = 1, \end{aligned}$$

suatu limit berhingga positif (Gambar 11.6). Oleh karenanya, $\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$ konvergen karena $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ konvergen.



Gambar 11.6 Ilustrasi Contoh 11.12
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.629)

Namun demikian, integralnya konvergen ke nilai yang berbeda.

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{2-1} = 1,$$

Thomas's Calculus pp. 622

dan

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}. \square\end{aligned}$$

11.4 Bidang Kemiringan dan Persamaan Diferensial yang Dapat Dipisahkan

Persamaan Diferensial Tingkat Pertama Umum dan Solusinya

Suatu persamaan diferensial tingkat pertama adalah sebuah persamaan

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \tag{11.1}$$

dimana $f(x, y)$ adalah sebuah fungsi atas dua variabel yang didefinisikan pada suatu daerah dalam bidang- xy . Persamaannya tingkat pertama karena melibatkan hanya turunan tingkat pertama dy/dx , bukan turunan tingkat lebih tinggi lainnya. Perhatikan bahwa

$$y' = f(x, y) \text{ dan } \frac{d}{dx} y = f(x, y),$$

sama dengan persamaan (11.1) dan ketiga bentuk tersebut dapat digunakan.

Solusi dari persamaan (11.1) adalah suatu fungsi terdiferensiasi $y = f(x)$ yang terdefinisi pada suatu interval I atas nilai-nilai x (mungkin tak hingga) sehingga

$$\frac{d}{dx} y(x) = f(x, y(x))$$

pada interval tersebut. Artinya, saat $y(x)$ dan turunannya $y'(x)$ disubstitusikan ke persamaan (11.1), hasil persamaan benar untuk seluruh x sepanjang interval I . Solusi umum dari persamaan diferensial tingkat pertama adalah suatu solusi yang mengandung seluruh kemungkinan solusi yang ada.

Contoh 11.13 Mengecek fungsi solusi

Tunjukkan bahwa setiap anggota dari keluarga fungsi

$$y = \frac{C}{x} + 2$$

adalah solusi dari persamaan diferensial tingkat pertama

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}(2 - y)$$

pada interval $(0, \infty)$ dimana C sembarang konstanta.

Jawaban

Menurunkan $y = C/x + 2$ memberikan

$$\frac{dy}{dx} = C \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) + 0 = -\frac{C}{x^2}.$$

Sehingga kita hanya perlu mengecek bahwa untuk seluruh $x \in (0, \infty)$,

$$-\frac{C}{x^2} = \frac{1}{x} \left[2 - \left(\frac{C}{x} + 2 \right) \right].$$

Persamaan terakhir ini diperoleh segera dengan menyelesaikan ekspresi pada ruas kanan:

$$\frac{1}{x} \left[2 - \left(\frac{C}{x} + 2 \right) \right] = \frac{1}{x} \left(-\frac{C}{x} \right) = -\frac{C}{x^2}.$$

Oleh karenanya, untuk setiap nilai C , fungsi $y = C/x + 2$ adalah solusi dari persamaan diferensial tersebut. $\square$

Persamaan yang Dapat Dipisahkan

Persamaan $y' = f(x, y)$ dikatakan dapat dipisahkan jika f dapat diekspresikan sebagai suatu hasil kali dari sebuah fungsi atas x dan sebuah fungsi atas y . Dengan demikian persamaan diferensial memiliki bentuk

$$\frac{dy}{dx} = g(x)H(y).$$

Saat kita tuliskan persamaan di atas dalam bentuk

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x)}{h(y)}, \quad H(y) = \frac{1}{h(y)}$$

bentuk diferensialnya memungkinkan kita untuk mengelompokkan seluruh suku y dengan dy dan seluruh x dengan dx :

$$h(y)dy = g(x)dx.$$

Sekarang kita cukup integrasikan kedua ruas persamaan ini:

$$\int h(y)dy = \int g(x)dx.$$

Setelah menyelesaikan integrasinya, kita peroleh solusi y yang terdefinisi secara implisit sebagai suatu fungsi atas x .

Contoh 11.14 Menyelesaikan persamaan yang dapat dipisahkan

Selesaikan persamaan diferensial

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x.$$

Jawaban

Karena $1 + y^2$ tidak pernah nol, kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut dengan memisahkan variabelnya.

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x$$

$$dy = (1 + y^2)e^x dx$$

$$\frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx$$

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int e^x dx$$

$$\tan^{-1} y = e^x + C$$

Persamaan $\tan^{-1} y = e^x + C$ memberikan y sebagai suatu fungsi implisit atas x . Saat $-\pi/2 < e^x + C < \pi/2$, kita dapat menyelesaikan y sebagai suatu fungsi eksplisit atas x dengan mengambil tangen dari kedua ruas:

$$\tan(\tan^{-1} y) = \tan(e^x + C)$$

$$y = \tan(e^x + C). \square$$

Contoh 11.15

Selesaikan persamaan

$$(x + 1) \frac{dy}{dx} = x(y^2 + 1).$$

Jawaban

Kita ubah menjadi bentuk diferensial, memisahkan variabelnya, dan integrasikan:

$$(x + 1)dy = x(y^2 + 1)dx$$

$$\frac{dy}{y^2+1} = \frac{xdx}{x+1}$$

$$x \neq -1$$

$$\int \frac{dy}{y^2+1} = \int \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx$$

$$\tan^{-1} y = x - \ln|x+1| + C. \square$$

11.5 Persamaan Diferensial Linear Tingkat Pertama

Persamaan diferensial linear tingkat pertama adalah persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x),$$

dimana P dan Q merupakan fungsi-fungsi kontinu atas x . Persamaan di atas merupakan bentuk standar dari persamaan diferensial linear.

Contoh 11.16 Menemukan bentuk standar

Buatlah persamaan berikut menjadi bentuk standarnya:

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0.$$

Jawaban

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y$$

$$\frac{dy}{dx} = x + \frac{3}{x}y$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x$$

Perhatikan bahwa $P(x)$ adalah $-3/x$, bukan $+3/x$. Bentuk standarnya adalah $y' + P(x)y = Q(x)$, sehingga tanda minus merupakan bagian dari $P(x)$. $\square$

Tips: Untuk menyelesaikan persamaan linear $y' + P(x)y = Q(x)$, kalikan kedua ruas persamaan dengan faktor integral $v(x) = e^{\int P(x)dx}$ dan integrasikan kedua ruasnya.

Contoh 11.17 Menyelesaikan persamaan diferensial linear tingkat pertama

Selesaikan persamaan

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0.$$

Jawaban

Pertama kita cari bentuk standar persamaannya (Contoh 11.16):

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x,$$

sehingga $P(x) = -3/x$ ditemukan.

Faktor integralnya adalah

$$\begin{aligned}v(x) &= e^{\int P(x)dx} = e^{\int (-3/x)dx} \\&= e^{-3 \ln|x|} \\&= e^{-3 \ln x} \quad x > 0 \\&= e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3}.\end{aligned}$$

Selanjutnya kita kalikan kedua ruas dari bentuk standar dengan $v(x)$ dan integrasikan:

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^3} \cdot \left(\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y \right) &= \frac{1}{x^3} \cdot x \\ \frac{1}{x^3} \frac{dy}{dx} - \frac{3}{x^4}y &= \frac{1}{x^2} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^3}y \right) &= \frac{1}{x^2} \\ \frac{1}{x^3}y &= \int \frac{1}{x^2} dx \\ \frac{1}{x^3}y &= -\frac{1}{x} + C.\end{aligned}$$

Menyelesaikan persamaan terakhir ini untuk y menghasilkan solusi umum:

$$y = x^3 \left(-\frac{1}{x} + C \right) = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0. \square$$

Contoh 11.18 Menyelesaikan permasalahan nilai awal tingkat pertama

Selesaikan persamaan

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0,$$

dengan kondisi awal $y(1) = 2$.

Jawaban

Pertama kita selesaikan persamaan diferensial (Contoh 11.17), sehingga diperoleh

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0.$$

Kemudian kita gunakan kondisi awal untuk menemukan nilai C :

$$y = -x^2 + Cx^3$$

$$2 = -(1)^2 + C(1)^3$$

$$2 = -1 + C$$

$$C = 2 + 1 = 3.$$

Jadi solusi untuk permasalahan nilai awalnya adalah fungsi $y = -x^2 + 3x^3$. $\square$

Contoh 11.19

Temukan solusi khusus dari

$$3xy' - y = \ln x + 1, \quad x > 0,$$

yang memenuhi $y(1) = -2$.

Jawaban

Dengan $x > 0$, kita tulis persamaan dalam bentuk standar:

$$y' - \frac{1}{3x}y = \frac{\ln x + 1}{3x}.$$

Maka faktor integralnya adalah

$$v = e^{\int -dx/3x} = e^{(-1/3)\ln x} = x^{-1/3}, \quad x > 0$$

Dengan demikian

$$x^{-1/3}y = \frac{1}{3} \int (\ln x + 1)x^{-4/3} dx.$$

Dengan integrasi satu-satu pada ruas kanan diperoleh

$$x^{-1/3}y = -x^{-1/3}(\ln x + 1) + \int x^{-4/3} dx + C.$$

Dengan demikian

$$x^{-1/3}y = -x^{-1/3}(\ln x + 1) - 3x^{-1/3} + C$$

atau, menyelesaikan untuk y diperoleh

$$y = -(\ln x + 4) + Cx^{1/3}.$$

Saat $x = 1$ dan $y = -2$ persamaan terakhir ini menjadi

$$-2 = -(0 + 4) + C,$$

sehingga

$$C = 2.$$

Jadi, solusi khususnya adalah

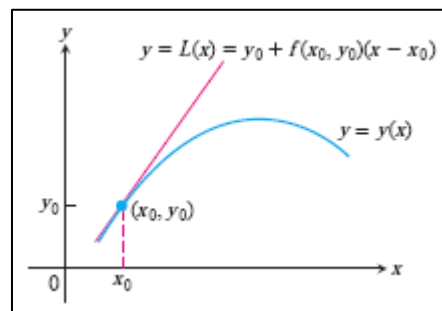
$$y = 2x^{1/3} - \ln x - 4. \square$$

11.6 Metode Euler

Diberikan suatu persamaan diferensial $dy/dx = f(x, y)$ dan suatu kondisi awal $y(x_0) = y_0$, kita dapat memperkirakan solusi $y = y(x)$ dengan linearisasi

$$L(x) = y(x_0) + y'(x_0)(x - x_0) \text{ atau } L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0).$$

Fungsi $L(x)$ memberikan suatu perkiraan yang baik untuk solusi $y(x)$ dalam suatu interval yang pendek sekitar x_0 (Gambar 11.7). Dasar dari metode Euler adalah menggabungkan kumpulan linearisasi ini untuk memperkirakan kurva pada lintasan yang lebih panjang.



Gambar 11.7 Linearisasi $L(x)$ dari $y = y(x)$ pada $x = x_0$
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.660)

Contoh 11.20 Menggunakan metode Euler

Temukan tiga perkiraan pertama y_1, y_2, y_3 dengan menggunakan metode Euler untuk permasalahan nilai awal

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1,$$

dimulai pada $x_0 = 0$ dengan $dx = 0.1$.

Jawaban

Kita punya $x_0 = 0, y_0 = 1, x_1 = x_0 + dx = 0.1, x_2 = x_0 + 2dx = 0.2$, dan $x_3 = x_0 + 3dx = 0.3$.

Pertama: $y_1 = y_0 + f(x_0, y_0)dx$

$$\begin{aligned} &= y_0 + (1 + y_0)dx \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2. \end{aligned}$$

Kedua:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1)dx \\ &= y_1 + (1 + y_1)dx \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42. \end{aligned}$$

Ketiga:

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2)dx \\ &= y_2 + (1 + y_2)dx \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662. \square \end{aligned}$$

Pengembangan Metode Euler

Kita dapat mengembangkan metode Euler dengan mengambil rata-rata diantara dua slopes. Pertama kita memperkirakan y_n sebagaimana dalam metode Euler, namun menyatakannya sebagai z_n . Kemudian kita mengambil rata-rata dari $f(x_{n-1}, y_{n-1})$ dan $f(x_n, z_n)$ dalam langkah selanjutnya. Kita menghitung perkiraan selanjutnya y_n menggunakan

$$\begin{aligned} z_n &= y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1})dx \\ y_n &= y_{n-1} + \left[\frac{f(x_{n-1}, y_{n-1}) + f(x_n, z_n)}{2} \right] dx. \end{aligned}$$

Contoh 11.21 Menyelidiki tingkat akurasi dari pengembangan metode Euler

Gunakan pengembangan metode Euler untuk menyelesaikan

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1,$$

pada interval $0 \leq x \leq 1$, mulai dari $x_0 = 0$ dan mengambil $dx = 0.1$. Bandingkan perkiraan dengan nilai dari solusi pasti $y = 2e^x - 1$.

Jawaban

Kita dapat menggunakan bantuan computer untuk memperkirakan nilai-nilai sebagaimana dalam Tabel 11.3. Kolom 'error' diperoleh dengan mengurangi nilai pengembangan metode Euler dengan nilai solusi pastinya. Seluruh nilai telah dibulatkan hingga empat desimal.

Tabel 11.3 Solusi pengembangan Euler dari $y' = 1 + y, y(0) = 1$, ukuran langkah $dx = 0.1$

x	y (Improved Euler)	y (exact)	Error
0	1	1	0
0.1	1.21	1.2103	0.0003
0.2	1.4421	1.4428	0.0008
0.3	1.6985	1.6997	0.0013
0.4	1.9818	1.9836	0.0018
0.5	2.2949	2.2974	0.0025
0.6	2.6409	2.6442	0.0034
0.7	3.0231	3.0275	0.0044
0.8	3.4456	3.4511	0.0055
0.9	3.9124	3.9192	0.0068
1.0	4.4282	4.4366	0.0084

Pada saat kita mencapai $x = 1$ (setelah 10 langkah), error relatifnya sekitar 0.19%.□

11.7 Terapan Persamaan Diferensial Tingkat Pertama

Hambatan proporsional terhadap kecepatan

Dalam beberapa kasus, sangatlah beralasan untuk menganggap bahwa hambatan yang dihadapi suatu objek bergerak, seperti mobil yang melaju hingga berhenti, proporsional dengan kecepatan objek tersebut. Kita dapat mengekspresikan asumsi bahwa daya hambatan proporsional dengan kecepatan sebagai

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad \text{atau} \quad \frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}v \quad (k > 0).$$

Ini merupakan persamaan diferensial yang dapat dipisahkan yang menyatakan perubahan eksponensial. Solusi dari persamaan ini dengan kondisi awal $v = v_0$ pada $t = 0$ adalah

$$v = v_0 e^{-(k/m)t}. \quad (11.2)$$

Posisi objek pada saat t adalah

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t}). \quad (11.3)$$

Jarak yang ditempuh adalah

$$\text{Distance coasted} = \frac{v_0 m}{k}. \quad (11.4)$$

Contoh 11.22 Ice skater

Untuk seorang peselancar es yang memiliki berat 192-lb, nilai k dalam persamaan (11.2) sekitar $1/3 \text{ slug/sec}$ dan $m = 192/32 = 6 \text{ slugs}$. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi peselancar tersebut untuk meluncur dari 11 ft/sec ke 1 ft/sec ? Berapa jauh peselancar tersebut akan meluncur sebelum benar-benar berhenti?

Catatan: dalam sistem ukuran Inggris, dimana berat diukur dalam *pounds*, massa diukur dalam *slugs*. Dengan demikian, $Pounds = slugs \times 32$ dengan menganggap konstanta gravitasi adalah 32 ft/sec^2 .

Jawaban

Kita jawab pertanyaan pertama dengan menyelesaikan persamaan (11.2) untuk t :

$$11e^{-t/18} = 1$$

$$e^{-t/18} = 1/11$$

$$-t/18 = \ln(1/11) = -\ln 11$$

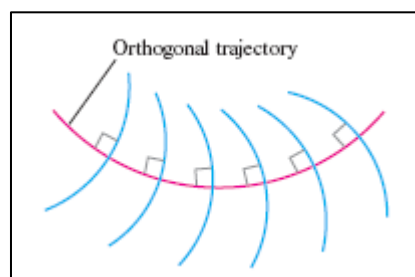
$$t = 18 \ln 11 \approx 43 \text{ sec.}$$

Kita jawab pertanyaan kedua dengan menggunakan persamaan (11.4):

$$\text{Distance coasted} = \frac{v_0 m}{k} = \frac{11 \cdot 6}{1/3} = 198 \text{ ft. } \square$$

Proyeksi Orthogonal

Suatu proyeksi orthogonal dari suatu kumpulan (keluarga) kurva adalah suatu kurva yang beririsan dengan setiap kurva dari kumpulan kurva tersebut pada sudut kanan, atau tegak lurus (orthogonal, Gambar 11.8).



Gambar 11.8 Suatu proyeksi orthogonal (warna merah)

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.679)

Contoh 11.23 Menemukan proyeksi orthogonal

Temukan proyeksi orthogonal dari keluarga kurva $xy = a$, dimana $a \neq 0$ merupakan sembarang konstanta.

Jawaban

Kurva $xy = a$ membentuk suatu keluarga hiperbola dengan asymptotes $y = \pm x$. Pertama kita cari slopes dari tiap kurva dalam keluarga ini, atau nilai-nilai dy/dx . Menurunkan $xy = a$ secara implisit diperoleh

$$x \frac{dy}{dx} + y = 0 \quad \text{atau} \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}.$$

Dengan demikian, slope dari garis tangen pada sembarang titik (x, y) pada salah satu hiperbola $xy = a$ adalah $y' = -y/x$. Pada suatu proyeksi orthogonal slope dari garis tangen pada titik yang sama ini haruslah kebalikan negatif, atau x/y . Oleh karenanya, proyeksi orthogonal harus memenuhi persamaan diferensial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}.$$

Persamaan diferensial ini dapat dipisahkan sehingga

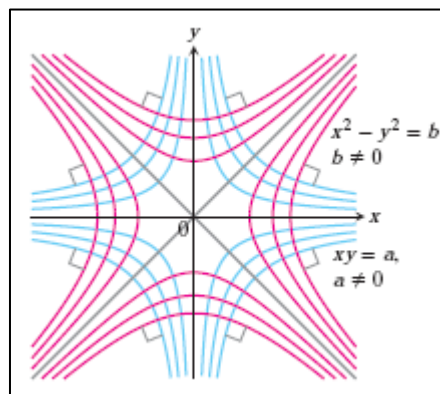
$$y \, dy = x \, dx$$

$$\int y \, dy = \int x \, dx$$

$$\frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}x^2 + C$$

$$y^2 - x^2 = b, \quad (11.5)$$

dimana $b = 2C$ merupakan sembarang konstanta. Proyeksi orthogonal adalah keluarga dari hiperbola yang diberikan oleh persamaan (11.5) dan diilustrasikan di bawah. □



Gambar 11.9 Setiap kurva orthogonal dengan tiap kurva dari keluarga lainnya

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.680)